

W6. 신원 증명 · 전송 제한 · 프라이버시 결합 방안

규제 및 프라이버시 트랙 | 작성: 조경서 | 2026.06

0. 개요

한국 주식 RWA에서 규제 준수는 신원 증명, 전송 제한, 프라이버시라는 세 가지 요소로 이루어진다. 이 문서는 이 세 요소를 각각 따로 두지 않고, 하나의 결합된 구조로 어떻게 연결하는지를 정리한다.

결합의 핵심은 투자자의 신원 클레임을 전송 제한 규칙의 입력으로 연결하되, 개인정보는 온체인에 노출하지 않는 것이다. 이를 통해 적격한 투자자의 허용된 거래만 자동으로 통과하면서도 프라이버시를 보호하는 구조가 완성된다.

1. 결합 대상 세 요소

결합 구조를 이해하기 위해 세 요소가 각각 무엇을 담당하는지 먼저 정리한다.

신원 증명 (Identity)

투자자가 KYC를 완료한 적격 투자자임을 온체인에서 증명하는 체계다. ERC-3643에서는 ONCHAINID라는 투자자별 신분증 컨트랙트가 이 역할을 하며, KYC·제재 여부 등의 자격 증명(클레임)을 신뢰받는 발급기관으로부터 받아 보관한다. 핵심 질문은 “누가 적격한 투자자인가”이다.

전송 제한 (Transfer Restriction)

적격 조건을 충족하는 거래만 통과시키는 규칙 시스템이다. ERC-3643의 canTransfer()가 등록된 컴플라이언스 모듈(외국인 보유한도·제재 스크리닝·명의개서 화이트리스트 등)을 순차 검사하고, 하나라도 통과하지 못하면 이전을 차단한다. 핵심 질문은 “어떤 거래가 허용되는가”이다.

프라이버시 (Privacy)

개인정보를 온체인에 노출하지 않으면서 위 두 요소를 작동시키는 원칙이다. 여권번호 같은 원본 개인정보는 블록체인에 올리지 않고, 검증 결과만 온체인에 남긴다. 핵심 질문은 “**개인정보를 어떻게 보호하는가**”이다.

2. 결합의 핵심 원칙

세 요소는 별개로 설계할 필요가 없다. 하나의 원칙이 세 가지를 동시에 만족시킨다.

◆ 핵심 원칙

원본은 오프체인에, 검증 결과 서명값만 온체인에.

이 원칙이 작동하는 방식은 다음과 같다. 투자자가 KYC를 거치면, 여권번호·주소 같은 원본 개인 정보는 KYC 인증기관이 오프체인에 보관한다. 온체인에는 그 기관이 서명한 “이 투자자는 KYC를 완료했다”는 검증 결과(클레임)만 기록된다.

이렇게 하면 신원 증명은 온체인 클레임으로 가능하고, 전송 제한 규칙은 그 클레임을 참조해 자동 검사할 수 있으며, 원본 개인정보는 온체인에 없으므로 프라이버시도 지켜진다. 세 요소가 이 하나의 원칙 위에서 자연스럽게 연결된다.

◆ 참고

여권번호의 해시값조차 온체인에 올리지 않는다. 해시는 역산 가능성이 있어 개인정보 처리로 간주될 수 있기 때문이다. 온체인에는 발급기관의 서명값만 남긴다.

3. 결합 구조: 클레임에서 전송 제한으로

결합 구조의 핵심은 각 신원 클레임을 해당하는 전송 제한 규칙의 입력으로 연결하는 것이다. 우리 프로젝트는 네 가지 클레임을 정의한다.

정의하는 클레임 4 종

- **KYC** — 신원확인을 완료한 적격 투자자인지 증명한다.
- **외국인 투자등록** — LEI(법인) 또는 여권번호(개인) 기반으로 외국인 식별이 완료됐음을 증명한다.
- **제재 여부** — OFAC·UN·EU 제재 명단에 등재되지 않았음을 증명한다.
- **조세 거주성** — 어느 나라 거주자인지(거주국 코드)를 증명한다.

클레임과 전송 제한의 연결

각 클레임은 다음과 같이 전송 제한 규칙 또는 후속 처리에 연결된다. 앞의 세 클레임은 거래 자체를 통과·차단하는 데 쓰이고, 조세 거주성은 배당 지급 시 세율 산정에 쓰인다.

신원 클레임	연결되는 처리
KYC	신원 검증 기본 관문 — 미검증 지갑은 이전 자체가 불가
외국인 투자등록	외국인 보유한도 검사 — 종목별 한도 초과 여부 계산
제재 여부	제재 스크리닝 — 제재 대상 지갑이면 이전 차단
조세 거주성	전송 제한 아님 — 배당 지급 시 원천징수 세율 산정에 활용

전체 검증 흐름

토큰 이전이 일어날 때, 위 클레임들이 다음 순서로 검사된다. 먼저 신원이 검증됐는지(isVerified) 확인하고, 통과하면 컴플라이언스 모듈들이 순차적으로 거래 조건을 검사한다.

토큰 이전 시도

↓

isVerified() — KYC 클레임 확인 (신원 기본 관문)

↓ 통과

canTransfer() — 컴플라이언스 모듈 순차 검사

- 외국인 보유한도 검사
- 제재 스크리닝 검사
- 명의개서 화이트리스트 검사

↓ 전부 통과
이전 승인 (하나라도 실패 시 차단)

4. 프라이버시 수준 선택

클레임을 온체인에 연결하는 방식은 두 가지가 있다. 두 방식은 프라이버시 수준과 도입 가능성에서 차이가 있어, 현 단계에서 무엇을 채택할지 결정해야 한다.

구분	평문 클레임 (현행 채택)	ZK-Proof (향후 강화안)
온체인 기록	발급기관의 서명값	자격 충족 사실의 영지식 증명
프라이버시	보통 — 클레임 보유 사실은 노출	높음 — 보유 사실도 은닉 가능
도입 가능성	즉시 가능 (ERC-3643 기본 구조)	유권해석 부재로 불확실

현 단계에서는 평문 클레임 방식을 채택한다. 서명값만 온체인에 기록하는 이 방식은 이미 개인 정보 보호 요건을 충족하며 즉시 구현할 수 있다. ZK-Proof는 프라이버시를 더 강화하지만, 이 방식이 개인정보보호법상 익명처리에 해당하는지에 대한 공식 해석이 아직 없어 향후 강화안으로 둔다.

5. 결론

신원 증명·전송 제한·프라이버시는 각각 별개의 문제가 아니라, “원본은 오프체인, 검증 결과 서명값만 온체인”이라는 하나의 원칙으로 통합된다.

투자자의 신원은 ONCHAINID 클레임으로 증명되고, 그 클레임은 전송 제한 규칙의 입력이 되어 허용된 거래만 자동으로 통과시키며, 원본 개인정보는 온체인에 없으므로 프라이버시가 보호된다. 이 결합 구조가 한국 주식 RWA에서 규제 준수와 프라이버시를 동시에 달성하는 핵심 설계다.